UniON

캡스톤디자인과 창업프로젝트 B 1차 보고서

팀 : 산학 30_LGTM
이름: 임나은, 김재이, 서영

(1) Team Info

1.1 과제명

팀빌딩에 어려움을 겪는 대학생을 위한,

공고와 포트폴리오를 AI로 분석·비교해

적합한 팀원을 추천하는 팀매칭 웹서비스 : UniON

1.2 팀 정보

산학 30팀

팀 이름 LGTM

1.3 팀 구성원

팀장 : 임나은 (FE)

팀원 : 김재이(AI), 서영 (BE)

(2) Project-Summary

2.1 문제 정의

최근 취업시장은 학점 중심 평가에서 벗어나 실무 경험과 협업 역량을 중요하게 평가하는 방향으로 변화하고 있으며, 이에 따라 대학생들에게는 공모전, 대외활동, 사이드 프로젝트 등의 팀 기반 경험이 필수적인 요소로 자리잡고 있다. 그러나 이러한 팀 프로젝트를 수행하는 과정에서 대학생들은 **팀 구성 단계부터 여러 구조적인 문제**에 직면하고 있다.

특히 자체 설문조사 (모수 40명) 결과, 97%의 대학생이 팀 또는 팀원을 구하는 과정에서 어려움을 경험한 것으로 나타났으며, 이는 해당 문제가 일부 사례가 아닌 다수의 사용자에게 공통적으로 발생하는 문제임을 보여준다. 특히 실력과 수준이 맞는 사람을 찾기 어렵고, 지원자의 경험이나 협업 성향을 사전에 파악하기 어렵다는 문제는 협업 과정에서 갈등과 비효율로 이어질 가능성이 높다. 이러한 점을 고려할 때, 기존 팀 매칭 방식의 한계를 보완할 수 있는 보다 체계적인 해결 방안이 필요하다. 이에 본 과제에서는 **이러한 문제를 세 가지로 구분**하여 정의하고자 한다.

첫째, **대학생을 위한 특화된 팀 매칭 서비스의 부재**이다. 대학생은 학업, 대외활동, 아르바이트 등을 병행하며 일정이 비정형적으로 구성되는 경우가 많고, 공모전이나 사이드 프로젝트와 같이 단기적인 목표를 중심으로 협업을 수행하는 특징을 가진다. 또한 실무 경험과 협업 경험이 상대적으로 부족한 상태에서 프로젝트를 진행하기 때문에, 팀원 간 역할 조율이나 의사소통 과정에서 시행착오를 겪는 경우가 많다.

더불어 대학생은 전반적으로 경험 수준이 낮은 편이지만 개인 간 역량 편차가 크게 나타나는 집단으로, 단순한 스펙이나 역할만으로는 실제 협업 적합도를 판단하기 어렵다. 이러한 특성으로 인해 프로젝트 수행 시에는 단순한

인원 구성보다도 협업 방식과 성향의 적합성이 중요한 요소로 작용한다. 또한 대학생의 팀 프로젝트는 이직이나 창업과 같은 경제적 목적보다는 취업 준비와 역량 향상을 위한 성격이 강하다는 점에서, **단순한 결과 중심의 매칭보다 성장 과정과 협업 경험을 고려한 매칭이 중요**하다.

따라서 대학생의 비정형적인 일정, 협업 경험 부족, 역량 편차, 그리고 성장 중심의 목표를 종합적으로 반영한 대학생 특화 팀 매칭 서비스가 필요하다.

둘째, **지원자에 대한 사전 정보 부족으로 인한 협업 리스크 문제**이다. 팀원을 모집하는 과정에서 지원자의 실제 프로젝트 경험, 기술 역량, 문제 해결 방식, 협업 성향 등은 대부분 텍스트 형태의 간략한 소개나 제한적인 정보로만 제공되며, 이를 통해 지원자의 역량을 정확히 판단하기 어렵다. 이로 인해 팀 구성 이후 실제 기대했던 역량과의 차이가 발생하거나, 협업 방식의 차이로 인한 갈등이 발생하는 경우가 많으며, 이는 프로젝트 완성도 저하 및 협업 지속성 약화로 이어지는 구조적인 문제를 초래한다.

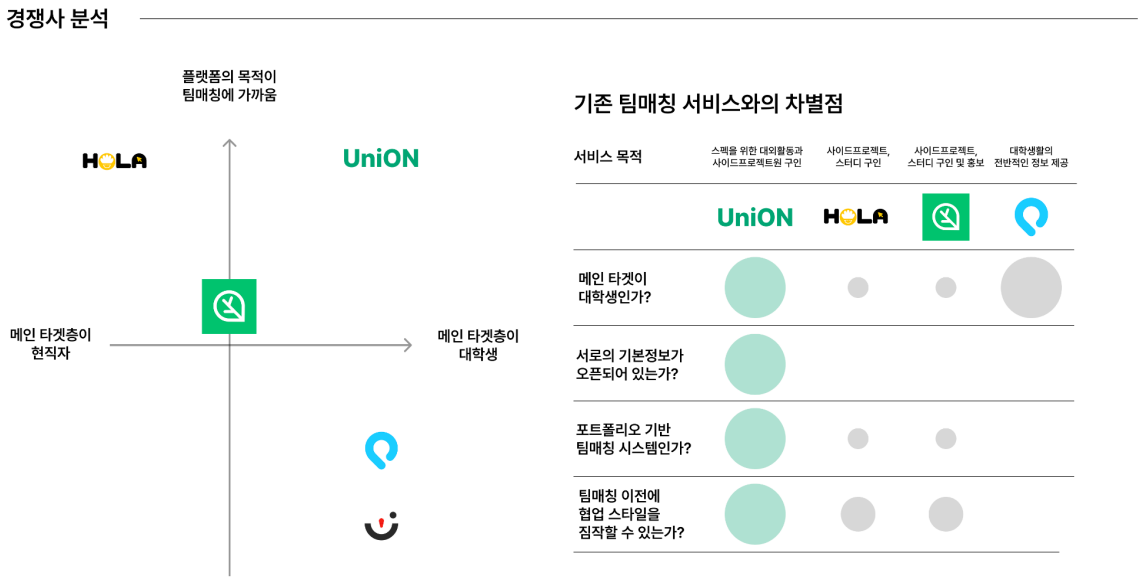
셋째, **비효율적인 팀원 탐색 과정으로 인한 높은 탐색 비용 문제**이다. 기존 팀원 모집 방식은 단순 구인 게시판과 필터링 기능에 의존하고 있어, 사용자가 직접 다수의 공고와 포트폴리오를 하나씩 열람하고 비교해야 하는 구조이다. 실제 서비스 사용 방식 조사 결과, 사용자들은 초기에는 여러 포트폴리오를 꼼꼼히 검토하며 적합한 팀원을 찾으려 하지만, 텍스트의 양이 많고 비교 과정에서의 인지적 피로도가 증가함에 따라 충분한 검토를 수행하지 못하거나, 자신이 어떤 기준으로 팀원을 찾고 있었는지조차 모호해지는 경향을 보였다. 이러한 반복적 탐색 과정은 많은 시간과 노력을 요구하며, 결과적으로 비효율적인 의사결정으로 이어진다.

종합하면, 대학생 팀 매칭 과정은 대학생의 특성을 충분히 반영하지 못한 서비스 구조, 지원자에 대한 사전 정보 부족, 그리고 비효율적인 탐색 방식이라는 문제를 동시에 안고 있다. 특히 현재 대학생들은 이러한 조건을 고려한 체계적인 매칭 시스템 없이, 지인 네트워크나 커뮤니티 기반 게시글에 의존하여 팀원을

모집하고 있으며, 이로 인해 적합한 인원을 찾기 어렵고 제한된 선택지 내에서 팀이 구성되는 한계를 가진다.

따라서 대학생의 경험, 협업 성향, 활동 환경을 종합적으로 반영하고, 탐색 과정의 부담을 줄일 수 있는 **체계적인 팀 매칭 시스템이 요구**된다. 본 과제는 이러한 문제를 해결하기 위해 데이터 기반의 정밀한 매칭 구조를 통해 보다 효율적이고 안정적인 팀 구성 환경을 제공하는 것을 목표로 한다.

2.2 기존 서비스와의 비교



파일: 경쟁사분석.pdf

현재 대학생들이 팀원 모집을 위해 활용하는 대표적인 서비스로는 에브리타임 및 캠퍼스픽, 인프런 커뮤니티, 링커리어, 그리고 Hola 등이 있다. 이러한 서비스들은 각각의 장점을 바탕으로 일정 수준의 사용자 편의성을 제공하고 있으나, **대학생 팀 매칭이라는 목적을 충분히 달성하기에는 한계**를 지니고 있다.

먼저 **에브리타임과 캠퍼스픽**은 대학생을 주요 사용자로 하는 커뮤니티 기반 서비스로, 높은 접근성과 활발한 사용자 유입을 강점으로 가진다. 특히 학교 인증 시스템을 통해 기본적인 신뢰성을 확보할 수 있으며, 공모전 및 팀원 모집 게시글을 쉽게 작성하고 공유할 수 있다는 장점이 있다. 그러나 익명 중심의 구조로 인해 지원자의 실력, 경험, 협업 성향 등을 사전에 파악하기 어렵고, 단순 게시글 기반의 연결에 그쳐 정교한 팀 매칭 기능이 부족하다. 또한 에브리타임의 경우 동일 대학 중심으로 사용자 풀이 형성되어 있어 타 대학과의 협업이 제한된다는 구조적 한계가 존재한다.

인프런의 팀 프로젝트 커뮤니티는 개발자 중심의 사이드 프로젝트 모집 플랫폼으로, 비교적 실력 기반의 팀 구성이 가능하다는 특징을 가진다. 그러나 IT 분야에 편중되어 있어 다양한 전공을 아우르는 대학생 팀 매칭에는 적합하지 않으며, 공고의 형식이 표준화되어 있지 않아 정보의 질 편차가 크다. 또한 다양한 모집 글이 혼재되어 있어 검색 및 탐색 과정에서 비효율이 발생하며, 사용자가 적합한 팀을 찾기 위해 많은 시간을 소모해야 한다는 문제가 있다.

링커리어는 공모전, 대외활동, 취업 정보를 제공하는 플랫폼으로, 다양한 정보를 한 곳에서 확인할 수 있다는 점에서 유용하다. 그러나 사용자 간 연결 및 협업 기능이 부족하며, 팀 매칭 기능이 사실상 부재하여 실제 팀 구성 단계에서는 활용도가 낮다는 한계를 가진다.

마지막으로 Hola는 대학생과 현직자를 대상으로 한 팀 매칭 서비스를 제공하며, 학력, 전공, 희망 직무 등 기본 정보를 기반으로 프로필을 구성할 수 있다는 점에서 타겟 적합성이 높다. 그러나 포트폴리오, 협업 성향, 목표 등을 종합적으로 반영한 정교한 매칭 기능이 부족하고, 단순 정보 나열 수준에 머물러 실질적인 적합도 기반 추천이 이루어지지 않는다는 한계가 있다. 또한 다양한 전공과 활동을 통합적으로 고려하는 구조가 미흡하다.

이처럼 기존 서비스들은 각각 접근성, 정보 제공, 또는 커뮤니티 기능 측면에서는 장점을 가지지만, 공통적으로 포트폴리오 기반 경험과 협업 성향을

함께 고려한 정밀한 팀 매칭 기능을 제공하지 못한다. **특히 대학생의 경험 수준, 협업 방식, 활동 특성을 반영한 맞춤형 매칭 구조가 부족하다는 점에서 한계가 존재한다.**

이에 본 과제에서는 대학생을 주요 사용자로 설정하고, 포트폴리오 기반 경험 분석과 협업 성향 정보를 결합한 매칭 구조를 도입함으로써 기존 서비스의 한계를 보완하고자 한다. 이를 통해 단순한 게시글 기반 연결을 넘어, 사용자 간 실제 협업 적합도를 고려한 정교한 팀 매칭 서비스를 제공하는 것을 목표로 한다.

2.3 서비스 제안 및 기대 효과·의의

본 과제는 대학생을 주요 사용자로 설정하여, 공모전, 해커톤, 사이드 프로젝트 등 팀 기반 활동에 특화된 AI 기반 팀 매칭 서비스를 제안한다. 본 서비스는 기존 팀 매칭 과정에서 발생하는 세 가지 핵심 문제를 해결하는 것을 목표로 한다.

첫째, **대학생 특화 팀 매칭 서비스의 부재 문제를 해결**하고자 한다. 기존 플랫폼이 현직자 중심으로 설계되어 있는 것과 달리, 본 서비스는 취업을 준비하며 경력이 상대적으로 부족한 대학생의 특성을 반영하여 설계한다. 대학생은 실무 경험이 제한적이고 프로젝트 경험 또한 개인마다 큰 편차를 보이며, 아직 역량을 형성해가는 단계에 있다는 특징을 가진다. 또한 공모전, 대외활동, 사이드 프로젝트 등 비교적 단기적인 목표를 중심으로 팀을 구성하는 경우가 많으며, 학업 일정이나 아르바이트와 병행해야 하는 상황에서 참여 가능 시간과 활동 방식 역시 중요한 고려 요소로 작용한다. 그러나 기존 서비스는 이러한 특성을 충분히 반영하지 못하고, 경력 중심의 정보나 네트워크 기반 연결에 의존하고 있어 대학생에게 적합한 팀 매칭 환경을 제공하지 못하고 있다.

이에 본 서비스는 학력, 전공, 학번 등 대학생에게 중요한 요소를 중심으로 팀빌딩 구조를 구성하고, 공모전 및 대외활동 중심의 팀 모집 환경을 제공함으로써 대학생에게 최적화된 팀 매칭 서비스를 구축하고자 한다.

특히 대학생은 온라인 커뮤니티를 기반으로 사람을 탐색하고 관계를 형성하는 데 익숙하며, 익명 또는 반익명 환경에서 정보를 공유하고 이후 오프라인 만남으로 이어지는 흐름에 비교적 거부감이 적은 특징을 가진다. 또한 짧은 시간 내에 많은 정보를 탐색하고, 직관적인 인터페이스를 선호하는 경향이 있다. 이러한 사용 패턴을 반영하여, 본 서비스는 복잡한 이력서 중심 입력 방식이 아닌 경험 기반의 간결한 정보 입력 구조를 제공하고, 필요한 정보를 빠르게 확인하고 비교할 수 있는 UI를 설계한다.

이를 통해 다양한 전공과 경험 수준을 가진 대학생들이 자신의 현재 역량과 목표에 맞는 팀을 보다 쉽게 찾을 수 있도록 지원하며, 기존에 부족했던 대학생 맞춤형 팀 매칭 환경을 구축하는 것을 목표로 한다.

둘째, **사전 정보 부족으로 인한 협업 리스크 문제를 해결**하고자 한다. 본 서비스는 포트폴리오 작성 시 **STAR기법** (Situation, Task, Action, Result)을 기반으로 한 템플릿을 제공하여, 사용자가 자신의 경험을 상황, 수행 과제, 구체적 행동, 결과의 흐름으로 정리할 수 있게 한다. 이를 통해 비정형적인 경험 서술을 일관된 구조로 변환하고, 사용자 간 비교 가능성을 높인다. 또한 해당 템플릿은 단순히 서비스 내 활용에 그치지 않고, 사용자가 정리한 포트폴리오를 이후 취업 준비 과정에서도 활용할 수 있도록 설계되었다. 즉, 하나의 경험 정리 과정이 다양한 목적에 재사용될 수 있도록 하여 사용자에게 실질적인 가치를 제공한다.

더불어 본 서비스는 단순한 역량 기반 매칭을 넘어, 협업 성향을 고려한 팀 매칭 환경을 제공한다. 팀 프로젝트의 성패는 개인의 기술 역량 뿐만 아니라 각 개인의 협업 방식과 팀 문화에도 크게 영향을 받는다. 그러나 기존 팀매칭 방식에서는 이런 요소를 사전에 파악하기 어려워, 프로젝트 진행 과정에서 역할 수행 방식이나 의사소통 스타일의 차이로 인한 갈등이 빈번하게 일어나고는 한다.

이를 해결하기 위해 본 서비스는 사용자의 협업 성향을 정량적으로 분석하기 위해, 총 14개의 협업 관련 항목을 정의하고 이를 사용자로부터 입력받는다. 해당

항목은 의사결정 방식, 업무 진행 방식, 피드백 문화, 커뮤니케이션 스타일, 팀 분위기, 갈등 해결 방식 등 실제 협업 과정에서 중요한 요소들로 구성되어 있다.

예를 들어, 의사결정 구조의 경우 '수평적 논의형'과 '리더 중심형' 중 선호 방식을 선택하도록 하며, 업무 진행 방식에서는 '체계적·계획형'과 '유연·즉흥형' 중 자신의 성향을 표현할 수 있도록 한다. 또한 피드백 문화(직접적 vs 완곡한 방식), 팀 분위기(목표 지향 vs 유대감 중심)등 다양한 항목을 통해 개인의 협업 특성을 다각도로 수집한다. 이처럼 수집된 협업 성향 데이터들은 단순 참고 정보에 그치지 않고, 후술할 팀원 매칭 서비스에서 프로젝트의 요구 조건 및 팀이 지향하는 문화와 함께 분석되어 팀원 간 적합도를 판단하는 데에 활용된다.

또한 본 서비스는 포트폴리오와 협업 성향 정보를 모두 사전에 확인 가능하게 함으로써, 팀원 간 상호 이해를 기반으로 한 협업 환경을 조성한다. 이를 통해 단순히 역할이나 기술 스택이 일치하는 수준을 넘어, 실제 협업 과정에서의 조화 가능성을 사전에 파악할 수 있으며, 프로젝트 진행 중 발생할 수 있는 갈등을 예방하고 안정적인 팀 구성을 가능하게 한다.

셋째, 비효율적인 팀원 탐색 과정 문제를 해결하기 위해 AI **기반 자동 팀원 매칭 기능을 도입**한다. 기존에는 사용자가 직접 여러 공고와 포트폴리오를 하나씩 읽고 비교해야 했으나, 본 서비스는 이러한 과정을 자동화하여 보다 효율적인 탐색을 지원한다.

먼저 사용자가 작성한 포트폴리오에 포함된 프로젝트 경험과 문제 해결 과정 등의 내용을 AI가 분석하여 핵심 정보로 정리한다. 동시에 팀 공고에 포함된 요구 조건 역시 동일한 방식으로 분석하여, 두 정보를 비교 가능한 형태로 변환한다. 이후 두 정보 간의 유사도를 계산하여, 프로젝트와 실제로 잘 맞는 팀원을 우선적으로 추천한다. 이를 통해 단순히 역할이나 기술 스택의 일치 여부를 넘어서, 실제 수행 경험과 문제 해결 방식까지 고려한 정교한 매칭이 이루어진다.

또한 본 서비스는 협업 성향 정보를 팀 매칭 과정에 함께 반영하여, 보다 종합적인 적합도 기반 추천을 제공한다. 사용자는 총 14개의 협업 성향 항목에 응답하게 되며, 이 중 실제 협업 과정에 직접적인 영향을 미치는 핵심 항목을 선별하여 매칭에 활용한다. 구체적으로 의사결정 구조(수평적 논의형 / 리더 중심형), 업무 진행 방식(계획형 / 유연형), 커뮤니케이션 분위기(공식적 / 캐주얼), 일과 생활의 균형(워라밸 중시 / 몰입 중시), 팀 내 역할 분담 선호(역할 고정형 / 유연형)와 같은 요소를 중심으로 분석이 이루어진다.

이처럼 본 서비스는 포트폴리오 기반 텍스트 매칭을 통해 “무엇을 잘하는가”를, 협업 성향 매칭을 통해 “어떻게 함께 일하는가”를 동시에 고려한 이중 구조의 매칭을 수행한다. 이를 통해 사용자는 단순 조건 일치를 넘어 실제 협업 과정에서의 적합성을 기준으로 팀을 구성할 수 있으며, 탐색 시간을 단축함과 동시에 보다 안정적이고 효율적인 협업 환경을 형성할 수 있다.

종합하면, 본 서비스는 대학생 특화 팀 매칭 환경을 구축하고, 포트폴리오 기반 정보 구조화 및 협업 성향 분석을 통해 사전 정보 부족 문제를 해소하며, AI 기반 자동 매칭 기능을 통해 비효율적인 탐색 과정을 개선하고자 한다. 즉, 대학생의 특성과 사용 패턴을 반영한 서비스 설계와 데이터 기반 매칭 기술을 결합하여, 기존 팀 매칭 방식의 한계를 보완하는 것을 목표로 한다. 이를 통해 사용자는 자신의 역량과 협업 스타일에 적합한 팀을 보다 효율적으로 탐색할 수 있으며, **팀 구성 이후에도 안정적이고 지속 가능한 협업을 기대**할 수 있다. 궁극적으로 본 서비스는 대학생의 프로젝트 경험의 질을 향상시키고, 보다 의미 있는 협업 경험을 제공하는 것을 지향한다.

2.4 주요 기능 리스트

본 서비스는 앞서 제안한 대학생 특화 팀 매칭 환경 구축, 사전 정보 부족 해소, 비효율적인 탐색 과정 개선을 실현하기 위해 다음과 같은 주요 기능을 제공한다.

1) 사용자 프로필 설정 및 기본 정보 관리

a) 대학, 정보, 학번, 재학 상태 등 학적 정보 입력

b) 성별, 나이, 연락 수단 등 개인 정보 입력

c) 선호 직무 및 수행 역할(ex. 백엔드 개발자) 설정

d) 협업 성향 및 지향하는 팀 문화 입력

→ 대학생의 학적 정보와 협업 성향을 반영한 프로필 구성을 통해, 기존 서비스에서 부족했던 대학생 특화 팀 매칭 환경을 구축한다.

2) 포트폴리오 작성 및 관리 (STAR 기반)

a) 하나의 프로젝트 당 하나의 포트폴리오를 작성

b) 프로젝트 도메인 (ex. 환경, 금융), 팀원 수 등 개괄 정보 입력

c) STAR 기법 (Situation, Task, Action, Result)에 따른 포트폴리오 본문 작성

→ 포트폴리오를 구조화하여 제공함으로써, 지원자의 경험과 역량을 사전에 파악할 수 있도록 하여 정보 비대칭 문제를 해소한다.

3) 팀 공고 생성 및 관리

a) 프로젝트 개괄 정보 작성

i) 모집 마감 기한 설정

ii) 공모전 / 프로젝트 관련 링크 첨부

iii) 연락 수단 입력

b) 팀 소개 및 팀 문화 설정

c) 모집 역할 및 선호 인재상 정의

i) 요구 task 경험 및 trouble 해결 경험 명시

→ 팀이 요구하는 조건을 명확하게 구조화하여 제공함으로써, 지원자의 정보 불균형을 줄인다.

4) AI 기반 팀원 추천 및 매칭

a) 공고와 포트폴리오의 핵심 정보 자동 추출 및 비교

b) 프로젝트 경험 및 문제 해결 방식 기반 유사도 분석

c) 협업 성향 기반 적합도 계산

d) 상위 적합 팀원 자동 추천 제공

→ 사용자가 직접 정보를 비교해야 하는 탐색 과정을 자동화하여 탐색 시간을 단축하고, 역량과 협업 성향을 모두 고려한 정밀한 팀 매칭을 제공한다.

(3) Project-Design

3.1 요구사항 정의

본 절에서는 시스템이 수행해야 하는 주요 기능과 이를 지원하기 위한 구조를 정의한다. 사용자 관점에서의 기능 흐름과 시스템이 처리해야 하는 데이터, 그리고 이를 사용자에게 제공하는 인터페이스를 중심으로 요구사항을 정리하였다.

또한 이러한 내용을 보다 직관적으로 이해할 수 있도록 사용자-시스템 상호작용, 데이터 구조, UI 설계에 대해 각각 다이어그램과 화면 설계를 활용하여 표현하였다.

3.1.1 사용자-시스템 상호작용

본 시스템은 회원가입 및 프로필 설정, 포트폴리오 작성, 팀 공고 생성, AI 기반 팀원 추천 및 조회 등의 기능을 중심으로 구성된다. 사용자는 이러한 기능을 통해 자신의 정보를 입력하고, 팀을 생성하거나 추천을 받아 협업을 진행하게 된다.

이와 같은 사용자와 시스템 간의 상호작용 흐름을 보다 명확하게 표현하기 위해 유스케이스 다이어그램을 작성하였다. 해당 다이어그램은 사용자의 주요 행동과 시스템이 제공하는 기능 간의 관계를 시각적으로 나타낸다.

파일: 유스케이스 다이어그램.pdf

3.1.2 데이터베이스 설계

본 시스템은 사용자 정보, 포트폴리오, 팀 공고, 협업 성향 등의 데이터를 기반으로 동작한다. 이러한 데이터는 서비스의 핵심 기능인 팀 매칭을 수행하기 위해 체계적으로 저장되고 관리되어야 한다.

이에 따라 각 데이터 간의 관계와 구조를 명확하게 정의하기 위해 ERD(Entity-Relationship Diagram)를 설계하였다. ERD는 주요 엔티티와 그들 간의 관계를 표현하여, 데이터 흐름과 저장 구조를 직관적으로 이해할 수 있도록 한다.

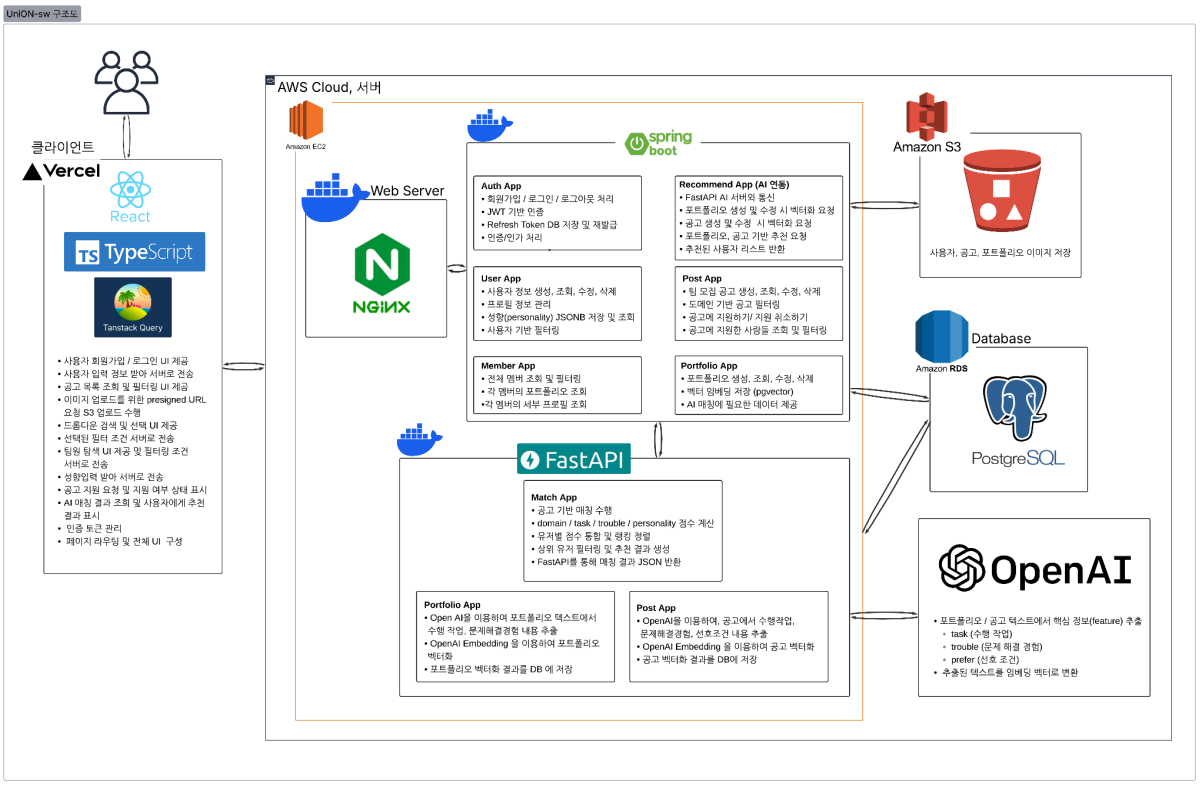
파일: ERD 다이어그램.pdf

3.1.3 UI 설계

본 시스템은 대학생 사용자가 빠르게 정보를 입력하고 확인할 수 있도록 직관적인 사용자 인터페이스를 제공하는 것을 목표로 한다. 프로필 설정, 포트폴리오 작성, 팀 공고 생성, 추천 결과 조회 등의 주요 기능을 중심으로 UI를 구성하였다. 이러한 UI 설계를 통해 사용자가 서비스의 기능을 자연스럽게 이해하고 활용할 수 있도록 하였으며, 주요 화면은 피그마를 활용하여 설계하였다.

파일 : UI 설계.pdf

3.2 전체 시스템 구성



파일: sw 구조도.pdf